

AI 수리 융합 설계

팀장

313 박지후

코랩

308 진예찬

포스터

303 이태우

연구 배경

AI 시대를 선도할 핵심 역량인 문제 해결력, 컴퓨팅 사고력, 창의융합 역량 함양을 위해 수학 및 정보 교과의 융합적 접근이 요구되고 있습니다. 본 연구는 폴리아의 4단계 문제 해결 모델을 이론적 기반으로 삼아, 코랩 플랫폼을 활용한 문제 해결을 목표로 하였습니다. 특히 시각화 기법, 프로그래밍 구현, 메타인지적 자기 평가를 유기적으로 연계함으로써 학습자의 주도적 참여를 극대화하고, 수학적 개념 이해와 컴퓨팅 사고력을 동시에 신장시키고자 합니다.

문제이해단계: 시각화를 통한 문제 구조화

폴리아의 문제 해결 4단계 중 첫 단계인 '문제 이해'는 문제의 조건을 명확히 파악하는 과정입니다. 본 프로젝트에서는 추상적인 수능형 함수의 조건을 시각적으로 구조화하기 위해, 대표적인 취약 유형인 '합성함수'를 분석 대상으로 선정하였습니다. 코딩을 통해 합성함수의 형태를 직접 시각화함으로써 문제 상황을 직관적으로 이해하고, 구체적인 해결 전략을 수립하고자 하였습니다.

계획 수립 및 실행 단계: 코딩을 통한 문제 해결 과정 학습

본 단계에서는 복잡한 합성함수와 그 미분 과정을 코딩을 통해 시각적으로 시연하며 문제 풀이의 직관적 이해를 돕습니다. 학습자가 모호하게 느낄 수 있는 수학적 개념을 구글 코랩 환경에서 정밀한 그래프와 수식으로 구현하여, 수능형 문항의 해결 과정을 시각적으로 추적할 수 있도록 설계했습니다. 수식을 실행하고 변화를 관찰하는 과정 속에서 합성함수의 미분 원리를 직관적으로 이해하게 되며, 추상적인 수학적 추론 과정을 눈으로 직접 확인함으로써 전체적인 문제 해결 전략을 명확하게 수립할 수 있습니다.

자기 평가 및 : 메타인지 강화 및 창의적 전이 학습

본 단계는 프로그램의 시각적 실행 결과를 바탕으로 동아리원 스스로 탐구 과정을 검증하고 수학적 개념을 확장하는 단계입니다. 학습자는 코딩으로 구현된 합성함수의 그래프를 직접 관찰하며, 특정 지점에서 미분이 불가능한 점이 몇 개 존재지 판정하는 과정을 거칩니다. 사용자가 직접 답을 입력하고 힌트를 받는 방식 대신, 완성된 시각 자료와 연산 결과를 분석함으로써 자신의 수리적 예측과 실제 미분 가능 여부를 비교·평가하는 것입니다. 나아가 구글 코랩 소스코드의 함수식이나 조건을 임의로 변경하여 또 다른 함수의 미분 불가능 점의 개수를 추적하는 확장 활동을 진행합니다. 이 과정은 복잡한 함수의 기하학적 특징을 직관적으로 이해하게 만들며, 프로그래밍 도구를 활용해 수학적 문제를 탐구하는 창의 융합 역량과 컴퓨팅 사고력을 동시에 기르도록 돕습니다.

